Mudança de base e determinantes

Fundamentos de Álgebra Linear | TP15 e TP16

Licenciatura em Ciência de Dados

Ano letivo 2026/2027

Plano das duas aulas

TP15 — Mudança de base

- Coordenadas em bases diferentes
- Matrizes de mudança de base
- Matriz da mesma função em novas bases
- Similaridade em transformações $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$

TP16 — Determinantes

- Definição em ordem 2 e ordem 3
- Cofactores e expansão de Laplace
- Propriedades e operações elementares
- Área, volume e invertibilidade

Referências: H. Soares, *Notas de Álgebra Linear*, §§5.3 e 6.1; Caderno de Exercícios, §§5.3 e 6.1.

TP15 — Mudança de base

O vetor não muda; mudam as suas coordenadas

Recordar: vetores e coordenadas

Se $\mathcal{B} = (b_1, b_2)$ é uma base de $\mathbb{R}^2$, cada vetor u escreve-se de forma única como

$$u = \alpha b_1 + \beta b_2 \quad \Longleftrightarrow \quad [u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}.$$

Ponto de partida

Um mesmo vetor pode ter coordenadas diferentes em bases diferentes. As coordenadas dependem da base; o vetor geométrico não.

Exemplo

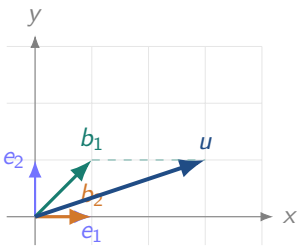
$\mathcal{B} = ((1,1),(1,0))$ e $u = (3,1)$: $u = (1,1) + 2(1,0)$, logo $[u]_{\mathcal{B}} = (1,2)^t$.

Duas bases no plano: o mesmo vetor

$\mathcal{E} = ((1,0),(0,1))$ (base canónica);
$\mathcal{B} = ((1,1),(1,0))$.

$$u = (3,1) \quad \Rightarrow \quad [u]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad [u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

A figura representa o mesmo vetor u e os dois pares de vetores de base.



Matriz de mudança de base: definição 5.25

Para bases $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ de $\mathbb{R}^n$, define-se

$$\boxed{P = M(\mathrm{id}_{\mathbb{R}^n}; \mathcal{B}, \mathcal{B}'), \qquad [u]_{\mathcal{B}'} = P[u]_{\mathcal{B}}.}$$

As colunas de P são as coordenadas dos vetores de $\mathcal{B}$ na base $\mathcal{B}'$:

$$P = \begin{bmatrix} [b_1]_{\mathcal{B}'} & \cdots & [b_n]_{\mathcal{B}'} \end{bmatrix}.$$

Atenção ao sentido

A matriz P transforma **coordenadas na base de partida** em **coordenadas na base de chegada**.

Exemplo 5.27: da base $\mathcal{B}$ à base canónica

Considere $\mathcal{B} = ((1,1),(1,0))$ e $\mathcal{E}$ canónica.

$$P = M(\mathrm{id}; \mathcal{B}, \mathcal{E}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se $[u]_{\mathcal{B}} = (1,2)^t$, então

$$[u]_{\mathcal{E}} = P[u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Interpretação

As colunas de P são os vetores de $\mathcal{B}$ escritos nas coordenadas canónicas.

Mudança inversa: da base canónica à base $\mathcal{B}$

A matriz inversa converte coordenadas no sentido oposto:

$$Q = M(\mathrm{id}; \mathcal{E}, \mathcal{B}) = P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Verifiquemos:

$$Q \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad PQ = QP = I_2.$$

Relembrar

Todas as matrizes de mudança entre duas bases do mesmo espaço são **invertíveis**.

Fórmula prática com matrizes de bases

Se $C_{\mathcal{B}}$ e $C_{\mathcal{B}'}$ são as matrizes cujas colunas são os vetores das bases, escritos na base canónica, então

$$u = C_{\mathcal{B}}[u]_{\mathcal{B}} = C_{\mathcal{B}'}[u]_{\mathcal{B}'}.$$

Consequentemente,

$$\boxed{[u]_{\mathcal{B}'} = \underbrace{C_{\mathcal{B}'}^{-1} C_{\mathcal{B}}}_{P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}}[u]_{\mathcal{B}}.}$$

Regra de cálculo

$P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} = C_{\mathcal{B}'}^{-1} C_{\mathcal{B}}$: a *base de chegada* surge invertida à esquerda.

Exercício 5.3.1(a): enunciado

Considere

$$\mathcal{B}_1 = ((1,1),(1,0)), \qquad \mathcal{B}_2 = ((1,2),(2,1)), \qquad u = (-2,3).$$

1. Determine $[u]_{\mathcal{B}_1}$ e $[u]_{\mathcal{B}_2}$.
2. Calcule $P = M(\mathrm{id}; \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2)$ e $Q = M(\mathrm{id}; \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1)$.
3. Verifique $PQ = I_2$ e $[u]_{\mathcal{B}_2} = P[u]_{\mathcal{B}_1}$.

Caderno de Exercícios, §5.3, exercício 1(a).

Exercício 5.3.1(a): coordenadas de u

Na base $\mathcal{B}_1$:

$$\alpha(1,1) + \beta(1,0) = (-2,3) \quad \Rightarrow \quad \alpha = 3,\ \beta = -5,$$

$$\boxed{[u]_{\mathcal{B}_1} = (3,-5)^t.}$$

Na base $\mathcal{B}_2$:

$$\alpha(1,2) + \beta(2,1) = (-2,3) \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{8}{3},\ \beta = -\frac{7}{3},$$

$$\boxed{[u]_{\mathcal{B}_2} = (\tfrac{8}{3}, -\tfrac{7}{3})^t.}$$

Exercício 5.3.1(a): calcular P e Q

$$C_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C_{\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$P = C_{\mathcal{B}_2}^{-1} C_{\mathcal{B}_1} = \boxed{\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}}, \qquad Q = P^{-1} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}}.$$

$$P \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{8}{3} \\ -\frac{7}{3} \end{pmatrix}, \qquad PQ = I_2.$$

Caderno de Exercícios, §5.3, exercício 1(a).

Exercício 5.3.1(d): bases de polinómios

No espaço $\mathbb{R}_2[x]$, considere

$$\mathcal{B}_1 = (x^2 + 2x + 1,\ x^2 - 1,\ x), \qquad \mathcal{B}_2 = (1, x, x^2).$$

O vetor é o polinómio $u = 3x^2 - 2x + 1$.

Passagem à base canónica

As colunas de $C_{\mathcal{B}_1}$ são os coeficientes na ordem $(1, x, x^2)$:

$$C_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad [u]_{\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Para a aula

Determine $[u]_{\mathcal{B}_1}$ resolvendo $C_{\mathcal{B}_1} c = [u]_{\mathcal{B}_2}$.

Caderno de Exercícios, §5.3, exercício 1(d).

Matriz de uma função linear em bases distintas

Se $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ tem matriz $A = M(T; \mathcal{B}_1, \mathcal{D}_1)$, queremos a matriz $B = M(T; \mathcal{B}_2, \mathcal{D}_2)$.

$$\boxed{B = QAP},$$

onde

$$P = M(\mathrm{id}; \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1), \qquad Q = M(\mathrm{id}; \mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2).$$

Três operações nas coordenadas

$[u]_{\mathcal{B}_2} \xrightarrow{P} [u]_{\mathcal{B}_1} \xrightarrow{A} [T(u)]_{\mathcal{D}_1} \xrightarrow{Q} [T(u)]_{\mathcal{D}_2}$.

Caso particular: matrizes semelhantes

Se $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ é representada por A numa base $\mathcal{B}$ e por B numa base $\mathcal{B}'$, em ambos os lados, então

$$\boxed{B = P^{-1}AP},$$

com $P = M(\mathrm{id}; \mathcal{B}', \mathcal{B})$.

- A transformação T não mudou; só mudaram as coordenadas.
- As matrizes A e B são **semelhantes** no sentido habitual.
- A semelhança preserva, entre outras propriedades, o determinante e o traço (veremos o determinante no TP16).

Nota sobre a terminologia

Para $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e mudanças independentes das duas bases surge QAP; a semelhança usual refere-se a matrizes quadradas e à forma $P^{-1}AP$.

Exercício 5.3.4(c): mudar a matriz de T

Considere

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{na base canónica,} \qquad \mathcal{B} = ((1,1),(1,0)).$$

A matriz de T na base $\mathcal{B}$ é

$$B = P^{-1}AP, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \boxed{B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}}.$$

Verificação rápida

$\operatorname{tr}(A) = 3 = \operatorname{tr}(B)$; $\det(A) = 2 = \det(B)$.

Caderno de Exercícios, §5.3, exercício 4(c).

Exercício 5.3.4(a): uma base construída

Uma aplicação $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tem, na base $\mathcal{B} = (u_1, u_2)$, a matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Na nova base $\mathcal{B}' = (2u_1 + u_2, u_2)$, a matriz de coordenadas é

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{M(f; \mathcal{B}', \mathcal{B}') = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}}.$$

Caderno de Exercícios, §5.3, exercício 4(a).

Exercício 5.3.3(b): bases no domínio e contradomínio

Considere $f(x, y) = (x + 2y, x)$, e $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, 0))$.

$$A = M(f; \mathcal{E}, \mathcal{E}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calcule diretamente $f(1, 1) = (3, 1)$ e $f(1, 0) = (1, 1)$.
2. Escreva as imagens na base $\mathcal{B}$.
3. Compare com $P^{-1}AP$, para $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

$$\boxed{M(f; \mathcal{B}, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}}.$$

Caderno de Exercícios, §5.3, exercício 3(b).

Erros frequentes na mudança de base

1. Confundir $P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$ com $P_{\mathcal{B}'\to\mathcal{B}}$.
2. Pôr as coordenadas de um vetor numa coluna errada: a ordem dos vetores da base importa.
3. Usar PAP^{-1} em vez de $P^{-1}AP$ sem verificar o sentido de P.
4. Esquecer que, se domínio e contradomínio tiverem bases distintas, a fórmula é QAP.

Teste prático

Escolha um vetor u, calcule a função nas coordenadas antigas e novas e confirme que os resultados descrevem o mesmo vetor.

TP15 — exercícios para continuar

Trabalho em aula e autónomo

- Exercício 5.3.1(b,c): conversão de coordenadas e matrizes inversas.
- Exercício 5.3.2(a,b,c): recuperar coordenadas com informação dada numa outra base.
- Exercício 5.3.3(a,c): matrizes com mudança simultânea de bases.
- Exercício 5.3.4(b,d): representação de funções em bases novas.

A cada exercício, verificar dim, *base de partida* e *base de chegada* antes das contas.

Caderno de Exercícios, §5.3.

TP16 — Determinantes

Cálculo, propriedades e interpretação geométrica

O que é um determinante?

A cada matriz quadrada A associamos um escalar, o seu **determinante**:

$$\det(A) \in \mathbb{R}.$$

- O determinante indica se as colunas de A são linearmente independentes.
- Quando $\det(A) \neq 0$, a matriz é invertível.
- Em dimensão 2 e 3, $|\det(A)|$ mede fatores de escala de áreas e volumes.

Atenção

Determinantes só estão definidos para matrizes **quadradas**.

Determinante de ordem 2

Fórmula

Se $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, então

$$\boxed{\det(A) = ad - bc.}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det(A) = 2 - 6 = -4. \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det(B) = 4 - 4 = 0.$$

Caderno de Exercícios, §6.1, exercício 1: matrizes A e B.

Determinantes de ordem 2: interpretação geométrica

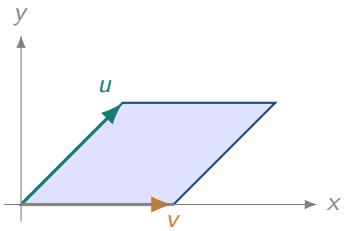
Para $u = (1, 1)$ e $v = (1, 0)$,

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = -1.$$

A área do paralelogramo é

$$\boxed{|\det(u, v)| = 1}.$$

O sinal negativo indica inversão da orientação, não uma área negativa.



Caderno de Exercícios, §6.1, exercício 2(a).

Determinante e área de um triângulo

Considere o triângulo com vértices $(0,0)$, $(1,0)$ e $(2,1)$.

$$u = (1,0), \qquad v = (2,1).$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1.$$

Área

A área de um triângulo é metade da área do paralelogramo:

$$\boxed{A_{\triangle} = \frac{1}{2} |\det(u, v)| = \frac{1}{2}.}$$

Caderno de Exercícios, §6.1, exercício 2(b).

De ordem 2 para ordem 3: menores e cofactores

Se $A = (a_{ij})$ é 3×3, o **menor** A_{ij} obtém-se eliminando a linha i e a coluna j.

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij}) \qquad \text{(cofactor)}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}. \qquad A_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \qquad C_{23} = -(-1) = 1.$$

Sinais dos cofactores

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}.$$

Expansão de Laplace: teorema 6.6

O determinante pode ser calculado por expansão de cofactores ao longo de qualquer linha ou coluna.

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij} \quad \text{(linha } i\text{)}.$$

Conselho de cálculo

Escolher preferencialmente uma linha ou uma coluna com muitos zeros diminui o número de contas.

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg).$$

Exemplo de ordem 3: desenvolvimento completo

Considere

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Pela primeira linha:

$$\begin{aligned} \det(A) &= 0 \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} + (-3) \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \\ &= 0 + (8-1) - 3(-4-3) = 7 + 21 = \boxed{28}. \end{aligned}$$

Conferência

O cálculo por outra linha ou coluna deve dar o mesmo resultado.

Propriedades dos determinantes: linhas

Operação elementar	Efeito no determinante
Trocar duas linhas	Muda de sinal: $\det(B) = -\det(A)$
Multiplicar uma linha por λ	Multiplica por λ: $\det(B) = \lambda \det(A)$
Somar a uma linha um múltiplo de outra	Não altera o determinante

Importante

As mesmas regras valem para operações sobre **colunas**.

Proposição 6.9

O determinante de uma matriz triangular superior ou inferior é o **produto dos elementos da diagonal principal**.

$$\det \begin{pmatrix} 2 & a & b \\ 0 & 3 & c \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 4 = \boxed{24}.$$

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 3 & 0 \\ b & c & 4 \end{pmatrix} = 24.$$

Caderno de Exercícios, §6.1, exercício 1: matrizes F, G e H.

Exercício 6.1.1: quatro matrizes especiais

Matriz	Expressão	Determinante
C	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$	0
D	$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$	6
E	$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$	0 (linhas dependentes)
F	$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$	24

Pergunta

É possível reconhecer o determinante sem desenvolver cofactores? Justifique em cada caso.

Caderno de Exercícios, §6.1, exercício 1: matrizes C, D, E e F.

Exercício 6.1.1: uma expansão conveniente

Considere $K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 3 & 0 & 9 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\det(K) = 0,$$

pois a **segunda coluna é nula**. Considere também $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & -6 & 9 \\ 2 & 6 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\det(J) = -\begin{vmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 5\begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = -(3-18) + 5(18+12) = \boxed{165}.$$

Caderno de Exercícios, §6.1, exercício 1: matrizes J e K.

Exercício 6.1.2(c): volume de um paralelepípedo

Considere $u_1 = (1, 0, 0)$, $u_2 = (0, 1, 0)$, $u_3 = (0, 1, 1)$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad \det(A) = 1.$$

Volume

$$\boxed{V = |\det(A)| = 1}.$$

- Em $\mathbb{R}^3$, o valor absoluto do determinante dá o volume do paralelepípedo definido pelos vetores-coluna.
- O sinal indica orientação.

Caderno de Exercícios, §6.1, exercício 2(c).

Exercício 6.1.3: independência linear

Para n vetores de $\mathbb{R}^n$, a matriz de colunas A tem colunas independentes se e só se $\det(A) \neq 0$.

(a)

$$u_1 = (1,1), \quad u_2 = (1,2).$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 1.$$

Independentes.

(b)

$$u_1 = (1,1), \quad u_2 = (2,2).$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 0.$$

Dependentes.

Caderno de Exercícios, §6.1, exercício 3(a,b).

Exercício 6.1.3: independência em $\mathbb{R}^3$

(c) Vetores $(1,1,1)$, $(1,0,1)$, $(0,1,1)$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = \boxed{-1}.$$

Independentes.

(d) Vetores $(2,1,4)$, $(0,1,2)$, $(1,0,1)$:

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det(B) = \boxed{0}.$$

Dependentes.

Caderno de Exercícios, §6.1, exercício 3(c,d).

Exercício 6.1.4: usar as propriedades

Suponha que

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = 4.$$

Transformação	Determinante obtido
(a) multiplicar a linha 2 por -2	$-2 \cdot 4 = \boxed{-8}$
(b) substituir a coluna 2 por $C_2 + 3C_1$	$\boxed{4}$
(c) trocar C_2 e C_3 e mudar o sinal da nova C_2	$(-1)(-1) \cdot 4 = \boxed{4}$
(d) multiplicar C_2 por 3 e C_3 por -2	$3(-2) \cdot 4 = \boxed{-24}$

Caderno de Exercícios, §6.1, exercício 4.

Exercício 6.1.5: reconstituir o determinante

Uma matriz $B \in M_{12\times 12}$ obtém-se de A por:

1. $L_1 \leftrightarrow L_4$;
2. $L_2 \leftarrow L_2 + 5L_6$;
3. $L_1 \leftarrow 3L_1$.

Se $\det(B) = 8$, qual é $\det(A)$?

$$\det(B) = (-1) \cdot 1 \cdot 3 \det(A) = -3 \det(A).$$

$$\boxed{\det(A) = -\frac{8}{3}}.$$

Caderno de Exercícios, §6.1, exercício 5.

Exercício 6.1.6: várias operações sobre linhas e colunas

De $A \in M_{7\times 7}$ obtemos B por:

1. $L_5 \leftarrow L_5 - 3L_2$;
2. $L_4 \leftarrow L_4 + L_2$;
3. $L_1 \leftarrow 3L_1$;
4. $L_7 \leftarrow -2L_7$;
5. $C_3 \leftrightarrow C_4$.

Como $\det(A) = -3$,

$$\det(B) = 1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot (-2) \cdot (-1) \cdot (-3) = \boxed{-18}.$$

Caderno de Exercícios, §6.1, exercício 6.

Determinante e invertibilidade

Proposição 6.12

Uma matriz quadrada A é invertível se e só se $\det(A) \neq 0$.

Consequências:

- Se $\det(A) = 0$, as colunas são linearmente dependentes.
- Se $\det(A) \neq 0$, $Ax = 0$ tem apenas a solução trivial.
- Se A é triangular, basta examinar os elementos da diagonal.

Exemplo

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ não é invertível, porque $\det(A) = 0$.

Outras propriedades úteis

Para $A, B \in M_{n\times n}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\det(AB) = \det(A)\det(B), \qquad \det(A^t) = \det(A),$$

$$\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A), \qquad \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)} \quad (A \text{ invertível}).$$

Cuidado

$\det(A + B)$ não é, em geral, igual a $\det(A) + \det(B)$.

Ligação ao TP15

Se $B = P^{-1}AP$, então $\det(B) = \det(P)^{-1}\det(A)\det(P) = \det(A)$.

TP16 — exercícios para continuar

Para consolidar

- Exercício 6.1.1: determinantes de matrizes quadradas de diferentes ordens.
- Exercício 6.1.4: propriedades sem expandir cofactores.
- Exercícios 6.1.7 e 6.1.8: propriedades algébricas e equações.
- Exercícios 6.1.9–12: demonstrações e consequências.

Sugestão: antes de calcular um determinante, verificar sempre se há linhas proporcionais, zeros ou estrutura triangular.

Caderno de Exercícios, §6.1.

Síntese das duas aulas

TP15

$$P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} = C_{\mathcal{B}'}^{-1} C_{\mathcal{B}},$$

$$[u]_{\mathcal{B}'} = P_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}[u]_{\mathcal{B}},$$

$$B = P^{-1}AP.$$

TP16

$$\det\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc,$$

$$\det(A) \neq 0 \iff A^{-1} \text{ existe},$$

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

O objetivo é saber **quando usar** cada resultado, justificar as operações e interpretar o significado das contas.

Fontes e exercícios

- H. Soares, *Notas de Álgebra Linear*, §§5.3 (mudança de base) e 6.1 (determinantes).
- S. Mendes e H. Soares, *Caderno de Exercícios*, §§5.3 e 6.1.
- Plano da unidade curricular de Fundamentos de Álgebra Linear, 2026/2027, aulas TP15 e TP16.

Sequência do programa

A *matriz adjunta* e o *cálculo da inversa por determinantes* ficam para TP17, conforme o programa.